

NOM :

PRENOM :

NUMERO PARCOURSUP :



EPREUVE DE PHYSIQUE

SUJET « B »

Qui peut utiliser ce sujet de PHYSIQUE « B » ?

- Profil Violet **NON** ✗
- Profil Jaune **NON** ✗
- Profil Vert **OUI** ✓



***LISEZ TRES ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUR CE SUJET
ET CELLES INDIQUEES SUR LA GRILLE REPONSES***

DURÉE : 1h00
Coefficient 4

CONCOURS AVENIR – EPREUVE DE PHYSIQUE B (Sujet Zéro)

Rappel des différents profils :

VIOLET : J'étudie, en Terminale, la spécialité Mathématiques + une spécialité Scientifique (quelle qu'elle soit)

JAUNE : J'étudie, en Terminale, deux spécialités Scientifiques (mais **PAS** la spécialité Mathématiques)

VERT : J'étudie, en Terminale, la spécialité Mathématiques + une spécialité **NON** Scientifique (quelle qu'elle soit)

Note : tout autre doublette de spécialités est également considérée comme un profil VIOLET.

En cas de doute, votre profil est celui indiqué sur votre convocation, sur votre étiquette de table et sur la liste d'émargement.

CONSIGNES SPECIFIQUES AUX CANDIDATS PROFIL « VERT »

Pour cette épreuve, chaque candidat :

- **Ne doit répondre qu'à 30 questions (au choix)** parmi les 40 proposées afin d'obtenir la note maximale. S'il répond à plus de 30 questions, seules les 30 premières répondues seront prises en compte lors de la correction.
- Doit utiliser **la grille n°2 uniquement**.

CONSIGNES COMPLEMENTAIRES

Barème valable pour toutes les questions :

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Afin d'éliminer les stratégies de réponses au hasard, chaque réponse exacte est gratifiée de 3 points, tandis que chaque réponse fausse est pénalisée par le retrait d'1 point. Une question non traitée n'apporte et ne retire aucun point.

L'usage de tout appareil électronique (connecté ou non) **est interdit**.

Aucun autre document que le sujet et sa grille réponse fournis par l'organisation n'est autorisé.

Des feuilles de brouillon détachables sont disponibles au centre de ce sujet. **Seules ces feuilles fournies peuvent être utilisées à l'usage de brouillon.**

ATTENTION, vous devez porter UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE AUX CONSIGNES EGALEMENT PRESENTES SUR LA GRILLE REPONSES DE L'EPREUVE DE SCIENCES. SON UTILISATION DIFFERE EN FONCTION DE VOTRE PROFIL (violet, jaune ou vert).

Il ne s'agit pas d'un examen mais bien d'un concours qui aboutit à un classement.

Si vous trouvez ce sujet "difficile", ne vous arrêtez pas en cours de composition, n'abandonnez pas, restez concentré(e). Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous !



Solar Impulse 2 est le premier avion solaire à avoir effectué un tour du monde sans carburant ni émission polluante pendant le vol. Cet appareil monoplace à moteurs électriques alimentés uniquement par l'énergie solaire a été construit à partir de 2003 à l'initiative des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. C'est un double défi car aucun avion solaire avec un pilote à bord n'avait jusqu'ici réussi à voler durant une nuit complète et car la conduite de Solar Impulse nécessite une grande vigilance de la part du pilote en l'absence de pilote automatique.

Ce sujet étudie quelques notions liées à l'utilisation d'un tel avion et à son énergie.

Exercice n°1 :

Dans cette partie, on s'intéresse à l'énergie fournie par le soleil et au type de rayonnement perçu.

Données : - Constante de Planck : $h = 7.10^{-34} \text{ SI}$
 - $1 \text{ eV} = 2.10^{-19} \text{ J}$
 - Surface des capteurs solaires sur une aile : $S = 50 \text{ m}^2$

1. Une onde électromagnétique est un phénomène vibratoire qui :

- A. Ne se propage que dans le vide
- B. Se propage toujours à la même vitesse c
- C. Est constitué d'un champ électrique et d'un champ magnétique
- D. Nécessite un milieu pour se propager

2. On peut attribuer à une onde électromagnétique :

- A. Seulement une période temporelle
- B. Seulement une période spatiale
- C. Seulement une énergie
- D. Aucune de ces réponses n'est exacte

3. La célérité d'une onde électromagnétique de période T , de fréquence ν et de longueur d'onde λ dans le vide est :

- A. $c = \lambda \cdot T$
- B. $c = \lambda \cdot \nu$
- C. $c = \nu \cdot T$
- D. $c = \frac{T}{\lambda}$

4. Le domaine de fréquence des ondes lumineuses visibles est :

- A. $3,75.10^{14} \text{ Hz} < \nu < 7,5.10^{14} \text{ Hz}$
- B. $3,75.10^{11} \text{ Hz} < \nu < 7,5.10^{11} \text{ Hz}$
- C. $3,75.10^8 \text{ Hz} < \nu < 7,5.10^8 \text{ Hz}$
- D. $3,75.10^5 \text{ Hz} < \nu < 7,5.10^5 \text{ Hz}$

5. L'unité de la constante de Planck est :

- A. J
- B. $J \cdot s$
- C. $J \cdot s^{-1}$
- D. eV

On s'intéresse maintenant à un photon de longueur d'onde $\lambda = 600 \text{ nm}$.

6. Lors de l'absorption de ce photon par un atome, l'atome :

- A. Restera au même niveau d'énergie
- B. Passera à un niveau d'énergie supérieur
- C. Passera à un niveau d'énergie inférieur
- D. Perdra forcément un électron

7. Lors de l'absorption de ce photon par un atome, l'énergie transmise à celui-ci est :

- A. $1,17.10^{-30} J$
- B. $1,17.10^{-27} J$
- C. $3,5.10^{-22} J$
- D. $3,5.10^{-19} J$

8. La puissance solaire surfacique reçue par les panneaux est de $900 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$. L'énergie reçue par les capteurs solaires des deux ailes de l'avion pendant 100 s est donc :

- A. 9 MJ
- B. $4,5 \text{ MJ}$
- C. 90 kJ
- D. $4,5 \text{ kJ}$

9. Le nombre de photons de longueur d'onde 600 nm que les capteurs doivent absorber pour atteindre cette énergie est :

- A. $1,3.10^{25}$
- B. $2,6.10^{25}$
- C. $7,7.10^{36}$
- D. $3,8.10^{36}$

Exercice n°2 :

Dans cette partie, nous nous intéressons à la conversion d'énergie reçue par Solar Impulse 2 via les capteurs solaires sur les ailes. Ceux-ci sont connectés en dérivation à des batteries (qu'ils rechargent) et aux moteurs entraînant les hélices qu'ils font fonctionner en journée par beau temps. La nuit ou par mauvais temps les batteries prennent le relai et produisent de l'énergie pour alimenter les moteurs.

- Données :
- Puissance reçue par les panneaux solaires lors d'une journée ensoleillée : $P_1 = 1 \text{ MW}$
 - Rendement des panneaux solaires : $\eta_1 = 20 \%$
 - Rendement d'une batterie : $\eta_2 = 80 \%$
 - Rendement d'un moteur : $\eta_3 = 50 \%$
 - Rendement d'une hélice : η_4

10. Le rendement d'un convertisseur d'énergie est défini par :

- A. $\eta = P_{\text{utile}} - P_{\text{reçue}}$
- B. $\eta = P_{\text{reçue}} - P_{\text{utile}}$
- C. $\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$
- D. $\eta = \frac{P_{\text{reçue}}}{P_{\text{utile}}}$

11. Lors d'une journée ensoleillée, l'énergie perdue par les panneaux solaires durant 1h vaut :

- A. 200 kJ
- B. 800 kJ
- C. 720 MJ
- D. 2880 MJ

12. Les moteurs d'hélices utilisés dans Solar Impulse 2 sont des convertisseurs :

- A. D'énergie électrique en énergie thermique
- B. D'énergie thermique en énergie mécanique
- C. D'énergie électrique en énergie mécanique
- D. D'énergie mécanique en énergie électrique

13. Le rendement global du système moteur-hélice est :

- A. $\eta = \eta_3 + \eta_4$
- B. $\eta = \eta_3 - \eta_4$
- C. $\eta = \eta_3 \times \eta_4$
- D. $\eta = \frac{\eta_4}{\eta_3}$

On considère qu'une batterie fonctionne comme une source réelle de tension continue, de tension à vide 120 V et de résistance interne 150 mΩ.

On étudie le cas où une batterie délivre un courant de 20 A au moteur d'une hélice en fonctionnement.

14. La tension aux bornes de la batterie délivrant les 20 A est alors de :

- A. 150 V
- B. 123 V
- C. 119,7 V
- D. 117 V

15. La puissance dissipée par effet joule dans la batterie vaut alors :

- A. 3 W
- B. 60 W
- C. 360 W
- D. 2,4 kW

16. La puissance fournie par le moteur à l'hélice est donc :

- A. $P_3 = 1,17 \text{ kW}$
- B. $P_3 = 1,2 \text{ kW}$
- C. $P_3 = 2,34 \text{ kW}$
- D. $P_3 = 2,4 \text{ kW}$

17. Avec une puissance utile $P_4 = 0,9 \text{ kW}$ pour les hélices, leur rendement est :

- A. 38%
- B. 47%
- C. 77%
- D. 90%

Exercice n°3 :

Dans cette partie, on s'intéresse au mouvement de Solar Impulse 2 ainsi qu'à un bref bilan énergétique au cours d'un déplacement. On considérera Solar Impulse 2 comme ponctuel, avec une masse M et son mouvement sera étudié dans le référentiel terrestre considéré comme Galiléen.

On considère que Solar Impulse 2 n'est soumis qu'à son poids, à une force de propulsion et à des forces de frottements. On considère ces forces comme constantes.

- Données :
- L'origine des énergies potentielles de pesanteur est au niveau du sol terrestre
 - Masse de Solar Impulse 2 : $M = 40\text{ t}$
 - Vitesse de Solar Impulse 2 : $v = 360\text{ km.h}^{-1}$
 - Intensité du champ de gravitation terrestre : $g = 10\text{ S.I}$
 - Constante universelle de gravitation : G
 - Rayon de la Terre : R_T
 - Altitude de Solar Impulse 2 par rapport au sol terrestre : h

18. Un référentiel est dit galiléen si :

- A. Le référentiel est terrestre
- B. Le principe d'inertie est vérifié
- C. La deuxième loi de Newton s'applique
- D. Le corps est considéré comme point matériel

19. Dans un référentiel galiléen, en l'absence de force ou lorsque celles-ci se compensent, le système est :

- A. Forcément immobile
- B. Forcément en mouvement rectiligne uniforme
- C. Immobile ou en mouvement rectiligne
- D. Immobile ou en mouvement rectiligne uniforme

20. Le champ gravitationnel terrestre est représenté par :

- A. Un point
- B. Une distance
- C. Une surface
- D. Un vecteur

21. L'expression de l'intensité du champ de pesanteur terrestre à l'altitude de Solar Impulse 2 est :

- A. $g = -G \cdot \frac{M_T}{(R_T)^2}$
- B. $g = G \cdot \frac{M_T}{(R_T)^2}$
- C. $g = G \cdot \frac{M_T}{(R_T+h)^2}$
- D. $g = -G \cdot \frac{M_T}{(R_T+h)^2}$

22. L'unité du champ de pesanteur terrestre peut s'exprimer en :

- A. N.m^{-1}
- B. m.s^{-2}
- C. kg.m^{-1}
- D. N.s^{-1}

23. L'unité de la constante universelle de la gravitation est :

- A. $\text{N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- B. $\text{N.m}^2.\text{kg}^{-1}$
- C. N.m.kg^{-1}
- D. N.m.kg^{-2}

CONCOURS AVENIR – EPREUVE DE PHYSIQUE B (Sujet Zéro)

On considère Solar Impulse 2 en mouvement rectiligne uniforme horizontal à l'altitude de 8 000 km.

24. Lors de son mouvement, la valeur de la variation de son vecteur vitesse est :

- A. Positive
- B. Négative
- C. Nulle
- D. Égale à son poids divisé par sa masse

25. Lors de son mouvement, le travail de son poids :

- A. Augmente
- B. Est nul
- C. Est constant
- D. Diminue

26. Lors de son mouvement, l'énergie cinétique de Solar Impulse 2 vaut :

- A. $E_c = 0,2 \text{ GJ}$
- B. $E_c = 0,2 \text{ MJ}$
- C. $E_c = 2,6 \text{ MJ}$
- D. $E_c = 2,6 \text{ GJ}$

27. Lors de son mouvement, l'énergie potentielle de pesanteur de Solar Impulse 2 vaut :

- A. $E_{pp} = 3,2 \text{ MJ}$
- B. $E_{pp} = 3,2 \text{ GJ}$
- C. $E_{pp} = 320 \text{ GJ}$
- D. $E_{pp} = 3200 \text{ GJ}$

28. Lors de son mouvement, la variation d'énergie mécanique de Solar Impulse 2 :

- A. Est positive
- B. Est nulle
- C. Est négative
- D. Est égale à la somme du travail de la force de frottement et du travail de la force de propulsion.

29. Le travail des forces de frottements sur une distance d est tel que :

- A. $W(\vec{f}) = f \times d > 0$
- B. $W(\vec{f}) = -f \times d > 0$
- C. $W(\vec{f}) = f \times d < 0$
- D. $W(\vec{f}) = -f \times d < 0$

30. La force de propulsion de Solar Impulse 2 :

- A. Est opposée aux forces de frottement
- B. Est opposée à la résultante des forces de frottements et du poids
- C. Est opposée au poids
- D. Est verticale

31. Le travail des forces de frottement produit de :

- A. L'énergie mécanique
- B. L'énergie thermique
- C. L'énergie cinétique
- D. L'énergie potentielle

Exercice n°4 :

On s'intéresse maintenant au son produit par le déplacement de Solar Impulse 2.

- Données :
- Célérité du son dans l'air : $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$
 - Lorsqu'un corps se déplace à la vitesse du son dans l'air, on dit qu'il atteint Mach 1

32. Une onde mécanique progressive est :

- A. Une perturbation qui se propage dans un milieu, avec déplacement de matière
- B. Une perturbation qui se propage sans déplacement de matière et sans transport d'énergie
- C. Une perturbation qui se propage dans un milieu, sans transport d'énergie
- D. Toutes les réponses sont fausses

33. Le son est une onde mécanique :

- A. Longitudinale et forcément sinusoïdale
- B. Longitudinale
- C. Transversale et forcément sinusoïdale
- D. Transversale

34. La célérité du son est :

- A. La distance parcourue par le son
- B. La durée de parcours de l'onde
- C. La vitesse de l'onde dans le vide
- D. La vitesse de l'onde dans un milieu matériel

35. La longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde pendant :

- A. Une période T
- B. Une seconde
- C. Une minute
- D. 340 secondes

36. L'expression permettant de calculer la période d'un signal sonore périodique est :

- A. $T = \frac{1}{c}$
- B. $T = \frac{c}{\lambda}$
- C. $T = c \cdot \lambda$
- D. $T = \frac{\lambda}{c}$

37. Un observateur reçoit le même son 10 s après un autre observateur. Les observateurs sont séparés par de l'air. La distance entre ces deux observateurs est de :

- A. 170 m
- B. 340 m
- C. 1700 m
- D. 3400 m

38. La longueur d'onde du son émis dans l'air est de 170 mm. Sa fréquence est alors de :

- A. 2000 Hz
- B. 340 Hz
- C. 58 Hz
- D. 2 Hz

39. A l'aide d'un système d'acquisition, on peut obtenir une représentation graphique du son capté en un point de l'espace. On obtient alors à l'écran une courbe qui représente :

- A. La tension en fonction du temps
- B. L'intensité du courant en fonction du temps
- C. La tension en fonction de l'intensité du courant
- D. L'intensité du courant en fonction de la tension

CONCOURS AVENIR – EPREUVE DE PHYSIQUE B (Sujet Zéro)

40. Si Solar Impulse 2 atteignait Mach 1, alors sa vitesse serait de :

- A. $340 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- B. $500 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- C. $1000 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- D. $1224 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.